Fatec
Taquaritinga

Centro Paula Souza

Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Noturno)

Projeto Integrador I

Docente: Gabriel Passatuto Gallo

Projeto Integrador de Localização, Reposição e Entrega de Medicamentos

Taquaritinga

2026

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 03
2. PROBLEMÁTICA 04
3. SISTEMA PROPOSTO 07
4. FLUXO PRINCIPAL DO SISTEMA 10
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 13
6. REFERÊNCIAS 15
7. INTEGRANTES 17

1.INTRODUÇÃO

Nosso projeto tem como domínio o setor farmacêutico com ênfase em localização, reposição e entrega de medicamentos para pessoas com baixa acessibilidade. Ele tem como papel principal auxiliar pessoas de baixa renda ou em situações de vulnerabilidade a obter acesso a medicamentos de uso geral.

Os stakeholders do nosso projeto são farmácias que participam do programa Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB) e para departamentos farmacêuticos de hospitais do Sistema Único de Saúde (SUS).

Devido à alta taxa de pessoas idosas e em situação de vulnerabilidade, nosso domínio tem por foco auxiliar essas pessoas, também podendo contribuir com a economia de farmácias evitando as compras de remédios sem necessidade, podendo apenas realocar de uma unidade para outras.

2. **PROBLEMÁTICA.**

O problema central deste projeto é a ausência de visibilidade em tempo real sobre a disponibilidade de estoque de medicamentos essenciais na rede pública e credenciada, especialmente no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB) e do SUS. Atualmente, o paciente só descobre que um medicamento está em falta ao chegar fisicamente ao balcão da farmácia, sem qualquer mecanismo prévio de consulta que indique onde o item está disponível.

Esse problema é real, atual e estrutural, e não um episódio isolado. Um levantamento da Confederação Nacional de Municípios (CNM), com dados de 3.360 municípios, identificou desabastecimento de medicamentos em 82% deles, atingindo tanto grandes centros urbanos quanto áreas remotas. Em 2025 e 2026, o movimento Medicamento no Tempo Certo (MTC) registrou 33.104 relatos de irregularidade e desabastecimento apenas no primeiro trimestre, e 8.432 relatos em um único mês (dezembro de 2025), o que indica uma tendência de agravamento. Além da falta do medicamento em si, o atraso na entrega tem causas mapeadas — falta de estoque na origem, falhas logísticas de distribuição e burocracia no repasse entre União, estados e municípios — o que reforça que a

solução também precisa considerar rastreamento e visibilidade sobre esse processo.

A justificativa para o projeto vai além da conveniência: a descontinuidade no acesso a medicamentos tem consequência clínica mensurável. Uma revisão sistemática apoiada pela Sociedade Brasileira de Cardiologia mostrou que a baixa adesão a medicamentos cardiovasculares aumenta significativamente o risco de eventos cardiovasculares, AVC e morte por todas as causas. Ou seja, a falta de acesso rápido ao medicamento não é apenas um problema logístico, mas um problema de desfecho de saúde. Soma-se a isso a existência de uma iniciativa institucional que já tentou resolver esse mesmo problema — o aplicativo AquiTemRemédio, da Prefeitura de São Paulo — mas que está mal avaliada pelos próprios usuários (nota 1,4 de 5, com 233 avaliações). Isso confirma que a demanda existe e é legítima, mas a execução até hoje não atende bem ao usuário, abrindo espaço real de contribuição para este projeto.

Objetivo geral: desenvolver um sistema que permita localizar em tempo real a disponibilidade de medicamentos essenciais na rede do Farmácia Popular

e do SUS, reduzindo o tempo de busca do paciente e o risco de interrupção do tratamento por falta de acesso.

Objetivos específicos:

- Consultar a disponibilidade de estoque de um medicamento em tempo real, tanto na unidade local quanto na rede de farmácias parceiras;
- Indicar ao paciente a unidade mais próxima com o medicamento disponível e calcular a rota até ela;
- Notificar o paciente sobre prazos estimados de reposição quando o medicamento não estiver disponível em nenhuma unidade;
- Viabilizar a transferência de medicamentos entre unidades da rede quando necessário;
- Acionar alternativas de entrega (motoboy, parceiro logístico ou Correios) para pacientes que não conseguem se deslocar até uma unidade.

3. SISTEMA PROPOSTO.

O sistema proposto é uma ferramenta de consulta e roteamento de estoque de medicamentos essenciais, que conecta o paciente à unidade mais próxima com o item disponível, dentro da rede do Farmácia Popular e do SUS, e oferece alternativas de retirada ou entrega quando o acesso presencial não é viável.

Escopo — o que o sistema faz: consulta o estoque local no momento em que o paciente busca um medicamento; caso o estoque local não atenda, consulta a disponibilidade em tempo real na rede de farmácias parceiras; indica a unidade mais próxima com o item e calcula a rota até ela; permite a transferência de medicamento entre unidades quando o paciente não pode se deslocar; registra pedidos de compra junto ao fornecedor e notifica o paciente sobre prazos; mantém uma lista de espera com alerta automático quando o fornecedor não confirma prazo de entrega; e aciona a entrega no domicílio quando o paciente não consegue retirar o medicamento pessoalmente.

Escopo — o que o sistema NÃO faz: o sistema não resolve a causa-raiz do desabastecimento, que é de natureza orçamentária e administrativa (planejamento de compra pelos entes públicos); não substitui a prescrição médica nem realiza qualquer avaliação

clínica; não realiza venda ou comércio de medicamentos, diferenciando-se de soluções como o Consulta Remédios; e não cobre farmácias privadas fora da rede credenciada ao PFPB.

Atores/tipos de usuário:

- **Paciente** — busca o medicamento, recebe notificações e escolher entre retirar ou receber em casa;
- **Farmacêutico/sistema da unidade** — consulta o estoque, dispensa o medicamento e registra pedidos junto ao fornecedor;
- **Fornecedor** — confirma ou não o prazo de entrega de um pedido de reposição;
- **Unidade parceira** — recebe solicitações de transferência de medicamento entre farmácias da rede;
- **Sistema de logística/entrega** — aciona motoboy, parceiro logístico ou Correios para entrega no domicílio.

Requisitos funcionais (RF):

- RF01 — Consultar estoque local de um medicamento específico;
- RF02 — Consultar disponibilidade do medicamento na rede de farmácias parceiras;

- RF03 — Indicar a unidade mais próxima com o medicamento e calcular rota até ela;
- RF04 — Registrar pedido de compra junto ao fornecedor quando não há estoque na rede;
- RF05 — Notificar o paciente sobre prazo estimado de reposição ou chegada do medicamento;
- RF06 — Inscrever o paciente em lista de espera com alerta automático;
- RF07 — Solicitar e gerenciar transferência de medicamento entre unidades da rede;
- RF08 — Acionar entrega no domicílio quando o paciente não pode retirar pessoalmente.

Requisitos não funcionais (RNF):

- RNF01 — Tempo de resposta da consulta de estoque abaixo de 10 segundos;
- RNF02 — Disponibilidade do sistema (ex.: 99% do tempo, sem interrupções em horário de atendimento);
- RNF03 — Segurança e privacidade dos dados de prescrição e do paciente, em conformidade com a LGPD;
- RNF04 — Escalabilidade para suportar a expansão a outras redes municipais/estaduais.

4. FLUXO PRINCIPAL DO SISTEMA.

O fluxo do sistema começa quando o paciente busca um medicamento, seja no balcão de uma unidade física, seja por meio do aplicativo. Nesse momento, o farmacêutico ou o próprio sistema consulta o estoque local disponível.

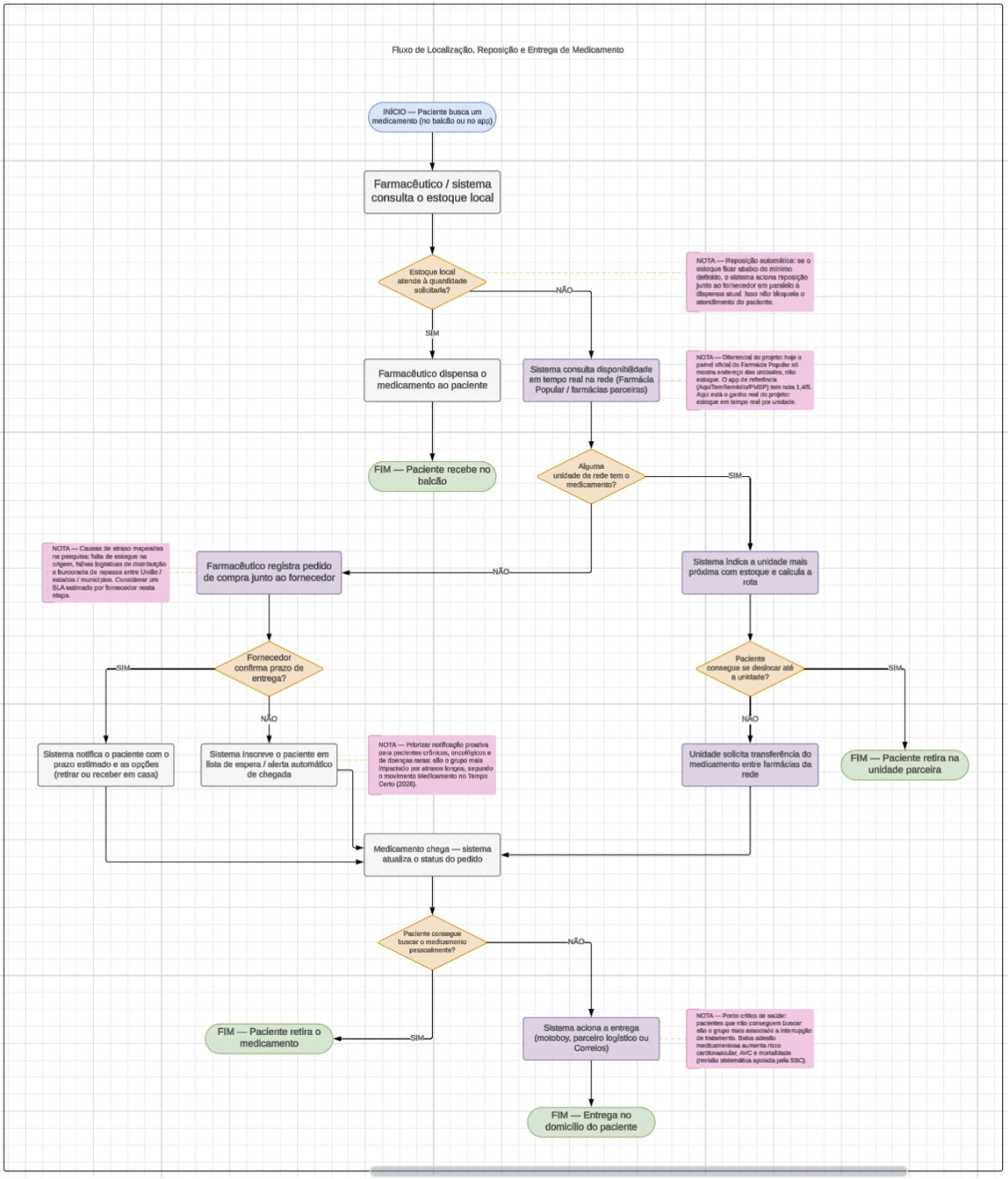
Se o estoque local atende à quantidade solicitada, o farmacêutico dispensa o medicamento diretamente ao paciente, encerrando o fluxo com a retirada no balcão. Caso o estoque local não seja suficiente, o sistema passa a consultar a disponibilidade em tempo real na rede — incluindo outras unidades do Farmácia Popular e farmácias parceiras. Paralelamente, se o estoque local ficar abaixo do mínimo definido, o sistema aciona automaticamente uma reposição junto ao fornecedor, sem bloquear o atendimento em andamento.

Se alguma unidade da rede tiver o medicamento disponível, o sistema indica ao paciente a unidade mais próxima e calcula a rota até ela. A partir daí, dois caminhos são possíveis: se o paciente consegue se deslocar até a unidade indicada, ele retira o medicamento lá; se não consegue, a unidade solicita a transferência do medicamento para uma farmácia mais

acessível ao paciente, e o sistema atualiza o status do pedido assim que a transferência é concluída.

Se nenhuma unidade da rede tiver o medicamento em estoque, o farmacêutico registra um pedido de compra junto ao fornecedor. Se o fornecedor confirma um prazo de entrega, o sistema notifica o paciente com a estimativa e as opções de retirada ou recebimento em casa. Se o fornecedor não confirma prazo, o paciente é inscrito em uma lista de espera com alerta automático de chegada — priorizando, sempre que possível, pacientes crônicos, oncológicos e de doenças raras, por serem o grupo mais impactado por atrasos longos.

Quando o medicamento finalmente chega — seja por transferência entre unidades, seja por reposição do fornecedor —, o sistema atualiza o status do pedido e verifica se o paciente consegue buscá-lo pessoalmente. Em caso afirmativo, o fluxo se encerra com a retirada do medicamento. Em caso negativo, o sistema aciona a entrega por motoboy, parceiro logístico ou Correios, encerrando o fluxo com a entrega no domicílio do paciente — etapa considerada crítica, já que pacientes que não conseguem se deslocar são o grupo mais associado à interrupção do tratamento.


Fluxo de Localização, Reposição e Entrega de Medicamento
INÍCIO — Paciente busca um medicamento (no balcão ou no app)
Farmacêutico / sistema consulta o estoque local
Estoque local atende à quantidade solicitada?
NÃO
SIM
NOTA — Reposição automática: se o estoque ficar abaixo do mínimo definido, o sistema aciona reposição junto ao fornecedor em paralelo à dispensa atual. Isso não bloqueia o atendimento do paciente.
Farmacêutico dispensa o medicamento ao paciente
Sistema consulta disponibilidade em tempo real na rede (Farmácia Popular / farmácias parceiras)
NOTA — Diferencial do projeto: hoje o painel oficial do Farmácia Popular só mostra endereço das unidades, não estoque. O app de referência (AquiTemRemédio/PMSP) tem nota 1,4/5. Aqui está o ganho real do projeto: estoque em tempo real por unidade.
FIM — Paciente recebe no balcão
Alguma unidade da rede tem o medicamento?
SIM
NÃO
NOTA — Causas de atraso mapeadas na pesquisa: falta de estoque na origem, falhas logísticas de distribuição e burocracia de repasse entre União / estados / municípios. Considerar um SLA estimado por fornecedor nesta etapa.
Farmacêutico registra pedido de compra junto ao fornecedor
Sistema indica a unidade mais próxima com estoque e calcula a rota
Fornecedor confirma prazo de entrega?
SIM
NÃO
Paciente consegue se deslocar até a unidade?
SIM
NÃO
Sistema notifica o paciente com o prazo estimado e as opções (retirar ou receber em casa)
Sistema inscreve o paciente em lista de espera / alerta automático de chegada
NOTA — Priorizar notificação proativa para pacientes crônicos, oncológicos e de doenças raras: são o grupo mais impactado por atrasos longos, segundo o movimento Medicamento no Tempo Certo (2026).
Unidade solicita transferência do medicamento entre farmácias da rede
FIM — Paciente retira na unidade parceira
Medicamento chega — sistema atualiza o status do pedido
Paciente consegue buscar o medicamento pessoalmente?
NÃO
SIM
FIM — Paciente retira o medicamento
Sistema aciona a entrega (motoboy, parceiro logístico ou Correios)
NOTA — Ponto crítico de saúde: pacientes que não conseguem buscar são o grupo mais associado à interrupção de tratamento. Baixa adesão medicamentosa aumenta risco cardiovascular, AVC e mortalidade (revisão sistemática apoiada pela SBC).
FIM — Entrega no domicílio do paciente

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS / PRÓXIMOS PASSOS.

A pesquisa de mercado realizada confirma que o problema abordado por este projeto é real, atual e estruturalmente documentado, com desabastecimento afetando 82% dos municípios avaliados em levantamento nacional e milhares de relatos recorrentes em 2025 e 2026. Além disso, a existência de uma iniciativa institucional prévia com o mesmo objetivo — o aplicativo AquiTemRemédio, da Prefeitura de São Paulo — confirma que a proposta tem precedente e validação de mercado, ainda que a execução atual seja mal avaliada pelos usuários, o que reforça a oportunidade de contribuição deste projeto por meio de melhor usabilidade e dados mais confiáveis.

Ficam definidos, a partir desta etapa, o problema central, os objetivos do sistema, o escopo de funcionalidades e o fluxo principal de operação, conforme detalhado nas seções anteriores. Permanecem em aberto para as próximas etapas do projeto: a definição detalhada dos requisitos não funcionais (desempenho, disponibilidade e segurança de dados); a decisão sobre o escopo exato da rede coberta (se restrita ao PFPB/SUS ou se incluirá farmácias privadas parceiras); e o desenvolvimento do

módulo complementar de acompanhamento de adesão ao tratamento, identificado como extensão natural do núcleo do projeto por compartilhar a mesma causa — a interrupção do tratamento por falha de acesso ao medicamento.

6. REFERÊNCIAS

ABRALE / BIORED BRASIL. *Estados reclamam de atraso na entrega de remédios de alto custo pelo Ministério da Saúde*. Disponível em: https://abrale.org.br/abrale-na-midia/estados-reclamam-de-atraso-na-entrega-de-remedios-de-alto-custo-pelo-ministerio-da-saude/. Acesso em: 08 set. 2026.

AMB. *Escassez de medicamentos: Ministério da Saúde e Anvisa admitem risco de desabastecimento*. Disponível em: https://amb.org.br/brasilia-urgente/escassez-de-medicamentos-ministerio-da-saude-e-anvisa-admitem-risco-de-desabastecimento/. Acesso em: 08 set. 2026.

APP STORE (Apple). *Aqui tem remedio*. Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo / SaúdeLog. Disponível em: https://apps.apple.com/br/app/aqui-tem-remedio/id1065835148. Acesso em: 08 set. 2026.

BIORED BRASIL. *Alerta sobre o Colapso no Abastecimento de Medicamentos do Componente Especializado (CEAF)*. 2025. Disponível em: https://www.bioredbrasil.com.br/alerta-sobre-o-colapso-no-abastecimento-de-medicamentos-do-componente-especializado-ceaf/. Acesso em: 08 set. 2026.

BRASIL 61. *Municípios enfrentam dificuldades com o desabastecimento de remédios em farmácias*. Confederação Nacional de Municípios (CNM). Disponível em: https://brasil61.com/n/municipios-enfrentam-dificuldades-com-o-desabastecimento-de-remedios-em-farmacias-bras238240. Acesso em: 08 set. 2026.

FERREIRA CRUZ ADVOGADOS. *Como Proceder se o SUS Atrasar a Entrega de Medicamentos de Alto Custo?* Disponível em: https://ferreiracruzadvogados.com.br/como-proceder-se-o-sus-atrasar-a-entrega-de-medicamentos-de-alto-custo. Acesso em: 08 set. 2026.

GAZETA DO POVO. *33 mil pacientes são afetados por falta de medicamentos no SUS*. 2026. Disponível em: https://www.gazetadopovo.com.br/brasil/pacientes-cronicos-racionam-param-tratamento-por-falta-medicamentos-sus/. Acesso em: 08 set. 2026.

PMC/NCBI. *Risco de Desfechos Adversos à Saúde em Pacientes com Baixa Adesão ao Tratamento Medicamentoso Cardiovascular: Uma Revisão Sistemática*. Sociedade Brasileira de Cardiologia. Disponível em: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11634203/. Acesso em: 08 set. 2026.

7. INTEGRANTES.

ARTHUR VINICIUS FERREIRA

BRUNO HENRIQUE JACINTO

LORENA DUARTE MALAGUTI

PAULO HENRIQUE DE SOUZA SANTOS